

ملف حلزوني به (600لفة) ومساحة مقطعه ($4 \times 10^{-4} m^2$) قلبه من الحديد حيث معامل النفاذية المغناطيسية (μ) للحديد تساوي ($22\pi \times 10^{-4} T.m/A$) ومعامل حثه الذاتي ($0.5H$) ويمر به تيار شدته ($0.5A$) أوجد:

1- طول الملف

2- متوسط القوة الدافعة الحثية المتولدة في الملف إذا انعدم التيار المار فيه خلال ($0.25s$)

الحل (1): نعلم أن معامل الحث للملف الحلزوني تعطى من العلاقة

$$L_{in} = \frac{\mu N^2 A}{L} \Rightarrow L = \frac{\mu N^2 A}{L_{in}} = \frac{22\pi \times 10^{-4} \times (600)^2 \times 4 \times 10^{-4}}{0.5} = 2m$$

الحل (2):

$$\varepsilon = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = -L_{in} \frac{(I_f - I_i)}{\Delta t} = -0.5 \times \frac{(0 - 0.5)}{0.25} = 1V$$